

从比特到自举： 一套面向 nsF5 隐写与检测教学的双语动手工具包

林丰杰*

2026 年 9 月 13 日

概述

nsf5stego 是一套面向图像隐写与隐写分析的开源教学与研究工具包。它完整实现了 nsF5 算法——汉明伴随式矩阵编码结合湿纸编码 (Westfeld, 2001; Fridrich et al., 2005)——并配套 SHA-256 内容键控嵌入、基于卡方与 RS 分析的盲隐写分析 (Westfeld and Pfitzmann, 1999; Fridrich et al., 2001)，以及基于梯度提升分类器的有监督检测 (Ke et al., 2017)。围绕这套核心，项目还提供中英双语学习手册（中文 66 页、英文 72 页）、十个可直接运行的 notebook、一个交互式浏览器实验台，以及一个桌面 GUI。

设计前提是：真正让现代隐写成立的三个概念——伴随式编码、湿纸模型、以及嵌入留下的统计足印——是靠”亲手造出来、再亲手攻破”学会的，而不是靠读出来的。因此工具包把每个算法都暴露成学习者可以检视、可以在中间步骤上修改的对象，而不是一次返回 stego 图的库函数调用。

需求陈述

隐写教学材料往往落在两个极端。教科书把它当数学处理：伴随式方程与湿纸模型推导严谨，但读者读完手里没有一个能跑的流程 (Fridrich, 2009; Provos and Honeyman, 2003)。而提供代码的课程模块又大多止步于 LSB 替换——偏偏这是整个领域二十年前就已经跨过去的方法，原因正是它太容易被检出。结果是：学生往往能解释清楚汉明界，却说不出湿纸编码到底换来了什么、F5 为什么会”缩水”、以及”每改动一次嵌入 4 比特”这个效率值实际代价是什么。

还有一层更隐蔽的缺口。检测性能的汇报绝大多数建立在为此专门构建的基准语料上 (Bas et al., 2011)——源图被仔细划分、cover/stego 配对有严格构造 (Pevný et al., 2010; Fridrich and Kodovský, 2012)。而学习者若拿自己的照片训练，或者把同一张源图派生的干净图与含密图分到了训练集和测试集两侧，会得到好看但毫无意义的数字。**nsf5stego** 的设计让这个错误既不容易犯、也容易看见：数据集构建器为每个样本生成 `photo_id`，所有评测路径默认按它分组。对项目自身实验的一次核查就发现，一个被当作 53 维结果汇报的对比，实际是用 11 维特征算出来的——而这正是工具包现在用硬断言、而非静默降级所防范的那一类错误。

目标读者与教学场景

材料面向安全、信号处理或应用机器学习方向的高年级本科生与低年级研究生。前置要求只有 Python 入门，不需要任何信息隐藏基础——手册从像素与二进制表示讲起。它可按一学期选修课设计，也可作为毕业设计的实现主线：既提供十二周快速入门路线，也为继续做研究的学生提供六到十二个月的深入路线。

工具包内容

整个包的编排原则是让理论、实现与验证彼此相邻：

*齐鲁工业大学。ORCID: 0000-0000-0000-0000（占位符，投稿前需替换为真实 ORCID）。

- **参考实现:** nsF5 的二元汉明码 $[n = 2^p - 1, k, 3]$ 、减幅修改, 以及按深度递进搜索干位的 GF(2) 湿纸求解器。可选的 C++ 加速库在 Windows、macOS、Linux 上从源码编译; 缺失时自动走等价的纯 Python 路径, 因此 notebook 与容器无需任何构建步骤即可运行。
- **攻破你刚造出来的东西:** 卡方与 RS 分析直接在嵌入后的图上实时运行, 浏览器实验台把”被改动的像素掩码”和检测器判读并排画出来——于是”这些 LSB 动了”与”这个检测器报警了”之间的因果是看得见的, 而不是被告知的。
- **交互式浏览器实验台:** 涵盖位平面抽取与加权叠加还原、带实时检测的嵌入/解码闭环、伴随式编码逐步演示、湿纸干点求解器、朴素 LSB 与项目真实 nsF5 的并排对比、机器学习判决阈值调参, 以及基于项目自身统计量的载荷扫描。
- **十个 notebook:** 可作为 Colab 或 Jupyter 会话直接执行, 与手册章节一一对应 (Pérez and Granger, 2007)。
- **中文讲解视频:** 十一章、总时长约 36 分钟, 供先接触文字材料、后补数学的学生使用。
- **数据集构建器:** 生成带源图标识的 cover/stego 语料, 并提供 BOSSbase 1.01 基准的下载脚本 (Bas et al., 2011)。

学习产出

完成这套材料后, 学生应当能够: 实现并反解汉明伴随式矩阵编码, 并计算其嵌入效率; 解释 F5 为什么会缩水、nsF5 如何以更密的搜索为代价消除缩水; 对给定的干位集合推导并求解湿纸方程组; 实现卡方与 RS 检测器并解释二者判读不一致的含义; 构建有监督隐写分析分类器, 用分组交叉验证评估并以置信区间汇报; 以及——项目最看重的产出——识别出一个检测结论究竟是检测器的性质, 还是评测设计的产物。

最后一点是通过一个真实的负面案例来教的。仓库里的一份 CNN 复现在 ** 验证集和训练集上 ** 都只拿到 0.50 的 AUC; 工具包的汇报方式让这件事一眼可读为”没有收敛”, 而不是”卷积网络不行”的证据——否则它本来会被当成一个误导性的对比发表出去。

与现有资源的关系

通用导论 (Provos and Honeyman, 2003) 与标准专著 (Fridrich, 2009) 给出了理论, 但没有给出流程。攻击实现主要以论文配套的研究代码形式存在 (Pevný et al., 2010; Fridrich and Kodovský, 2012), 它们为吞吐量而非可读性优化。深度学习隐写分析有很好的参考架构 (Xu et al., 2016; Ye et al., 2017), 但它们预设了本工具包所提供的那部分经典基础。nsf5stego 的不同之处在于: 把整条链路——像素表示、嵌入、键控、检测、分类器评测——放在一份可检视的代码里, 并且把评测协议本身也当作教学内容。

验证与使用现状

软件以 Apache-2.0 许可发布并已归档获得 DOI。24 项自动化测试在 Ubuntu、macOS、Windows 三平台持续集成下运行, 另有容器构建与浏览器回归套件覆盖交互实验台。C++ 与 Python 两条嵌入路径经互操作性验证; 两者确有差异之处, 项目如实记录, 而不是宣称等价。

目前这套材料 ** 尚未在正式课程中采用 **。现阶段的验证证据针对的是软件正确性, 而非教学效果。作者欢迎愿意试用它的教师合作, 尤其希望能收到学生实际持有的错误概念——那正是项目目前所缺的证据。

致谢

本工具包建立在上述隐写与隐写分析文献之上, 并依赖 NumPy 与 Matplotlib 科学计算栈 (Harris et al., 2020)。参考基准采用 BOSSbase 1.01 (Bas et al., 2011)。

参考文献

- Patrick Bas, Tomáš Filler, and Tomáš Pevný. Break our steganographic system: The ins and outs of organizing BOSS. In *Information Hiding (IH 2011)*, volume 6958 of *LNCS*, pages 59–70, 2011. doi: 10.1007/978-3-642-24178-9_5.
- Jessica Fridrich. *Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications*. Cambridge University Press, 2009. doi: 10.1017/CBO9781139192903.
- Jessica Fridrich and Jan Kodovský. Rich models for steganalysis of digital images. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 7(3):868–882, 2012. doi: 10.1109/TIFS.2012.2190402.
- Jessica Fridrich, Miroslav Goljan, and Rui Du. Reliable detection of LSB steganography in color and grayscale images. *IEEE Multimedia*, 8(4):22–28, 2001. doi: 10.1109/93.959097.
- Jessica Fridrich, Miroslav Goljan, Petr Lisonek, and David Soukal. Writing on wet paper. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 53(10):3923–3935, 2005. doi: 10.1109/TSP.2005.855393.
- Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585:357–362, 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, pages 3146–3154, 2017.
- Fernando Pérez and Brian E. Granger. IPython: A system for interactive scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):21–29, 2007. doi: 10.1109/MCSE.2007.53.
- Tomáš Pevný, Patrick Bas, and Jessica Fridrich. Steganalysis by subtractive pixel adjacency matrix. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 5(2):215–224, 2010. doi: 10.1109/TIFS.2010.2045842.
- Niels Provos and Peter Honeyman. Hide and seek: An introduction to steganography. *IEEE Security & Privacy*, 1(3):32–44, 2003. doi: 10.1109/MSECP.2003.1203220.
- Andreas Westfeld. F5—a steganographic algorithm: High capacity despite better steganalysis. In *Information Hiding (IH 2001)*, volume 2137 of *LNCS*, pages 289–302, 2001. doi: 10.1007/3-540-45496-9_21.
- Andreas Westfeld and Andreas Pfitzmann. Attacks on steganographic systems. In *Information Hiding (IH 1999)*, volume 1768 of *LNCS*, pages 61–76, 1999. doi: 10.1007/10719724_5.
- Guanshuo Xu, Han-Zhou Wu, and Yun-Qing Shi. Structural design of convolutional neural networks for steganalysis. *IEEE Signal Processing Letters*, 23(5):708–712, 2016. doi: 10.1109/LSP.2016.2548421.
- Jian Ye, Jiangqun Ni, and Yang Yi. Deep learning hierarchical representations for image steganalysis. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 12(11):2545–2557, 2017. doi: 10.1109/TIFS.2017.2710950.